

4. Filtros y Circuitos Resonantes

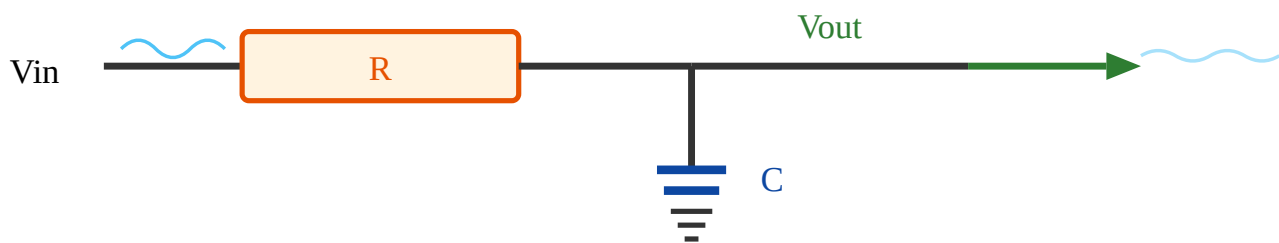
Circuitos RC, LC y filtros activos que seleccionan o rechazan frecuencias específicas.

4.1 Filtro RC Pasa-Bajas (Low-Pass Filter)

El filtro RC pasa-bajas permite el paso de señales de **baja frecuencia** y atenúa las de frecuencia superior a un valor límite llamado **frecuencia de corte** (f_c).

Diagrama del circuito:

Filtro RC Pasa-Bajas



Frecuencia de corte:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

f_c en Hz, R en Ω , C en F

Función de transferencia:

$$H(j\omega) = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1}{1 + j\omega RC} = \frac{1}{1 + j\frac{f}{f_c}}$$

Módulo y fase:

$$|H(f)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_c}\right)^2}}$$

$$\text{Atenuación} = -20 \log_{10} |H| \text{ dB}$$

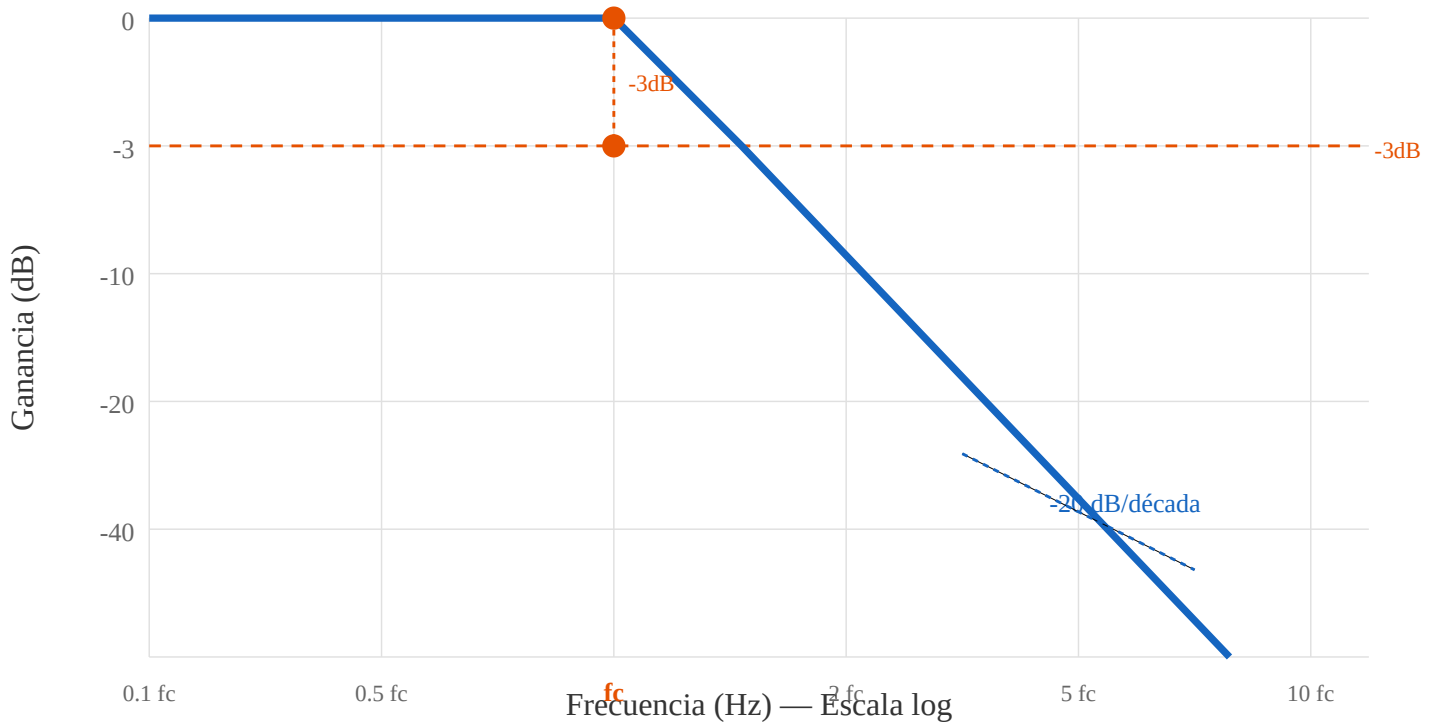
$$\phi(f) = -\arctan\left(\frac{f}{f_c}\right)$$

Desfase entre entrada y salida

Comportamiento clave

- A $f = f_c$: $|H| = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707 \rightarrow -3 \text{ dB}$ (potencia a la mitad)
- A $f \ll f_c$: $|H| \approx 1 \rightarrow 0 \text{ dB}$ (sin atenuación)
- A $f \gg f_c$: $|H| \approx \frac{f_c}{f} \rightarrow -20 \text{ dB/década}$
- Fase en f_c : -45° ; en DC: 0° ; en HF: $\rightarrow -90^\circ$

Respuesta en frecuencia (Bode):

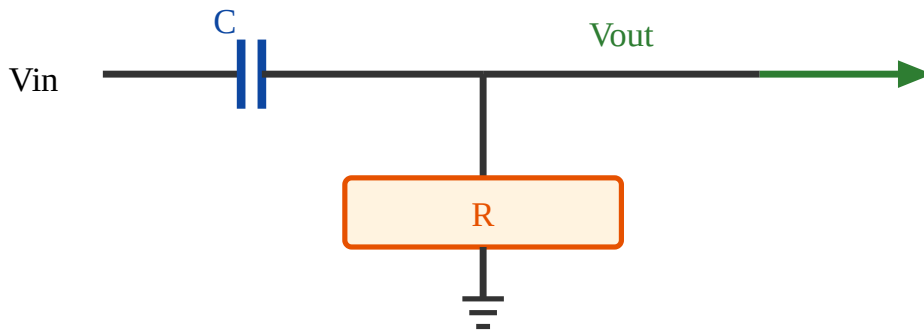


4.2 Filtro RC Pasa-Altas (High-Pass Filter)

El filtro RC pasa-altas **bloquea** DC y las bajas frecuencias, permitiendo el paso de señales de frecuencia superior a f_c .

Diagrama del circuito:

Filtro RC Pasa-Altas



Frecuencia de corte (misma fórmula):

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

Función de transferencia:

$$H(j\omega) = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC} = \frac{j\frac{f}{f_c}}{1 + j\frac{f}{f_c}}$$

Módulo y fase:

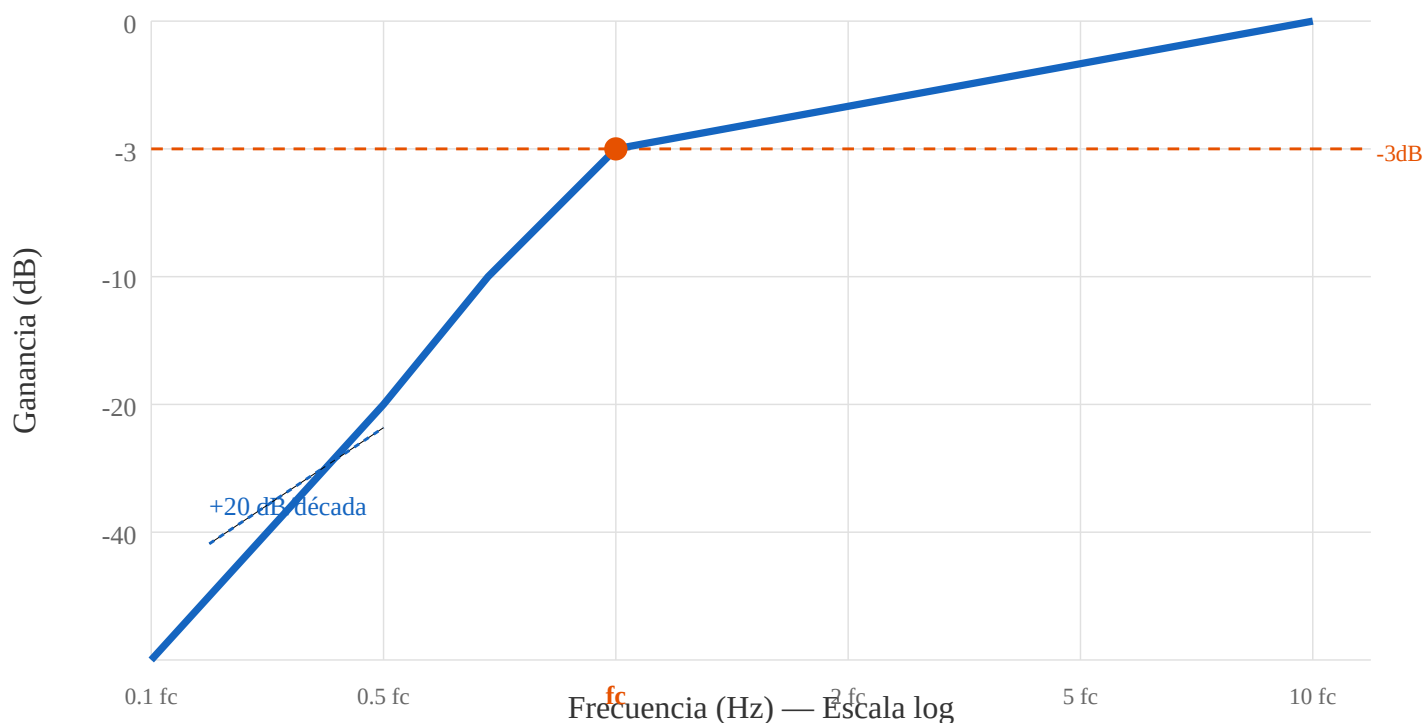
$$|H(f)| = \frac{\frac{f}{f_c}}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_c}\right)^2}}$$

$$\phi(f) = 90^\circ - \arctan\left(\frac{f}{f_c}\right)$$

📐 Comportamiento clave

- A $f = f_c$: $|H| = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707 \rightarrow -3 \text{ dB}$
- A $f \ll f_c$: $|H| \approx \frac{f}{f_c} \rightarrow +20 \text{ dB/década}$
- A $f \gg f_c$: $|H| \approx 1 \rightarrow 0 \text{ dB}$ (sin atenuación)
- Fase en f_c : $+45^\circ$; en DC: $+90^\circ$; en HF: $\rightarrow 0^\circ$

Respuesta en frecuencia (Bode):



🎯 Aplicaciones comunes

- **Pasa-bajas:** anti-aliasing, suavizado de fuentes, eliminación de ruido HF, audio grave
- **Pasa-altas:** acoplamiento AC entre etapas, eliminación de offset DC, audio agudo, detección de flancos

4.3 Resonancia LC

Un circuito LC (inductor + capacitor) resuena a una frecuencia específica donde la energía oscila entre el campo magnético del inductor y el campo eléctrico del capacitor.

Frecuencia de resonancia:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

f_0 en Hz, L en H, C en F

Frecuencia angular de resonancia:

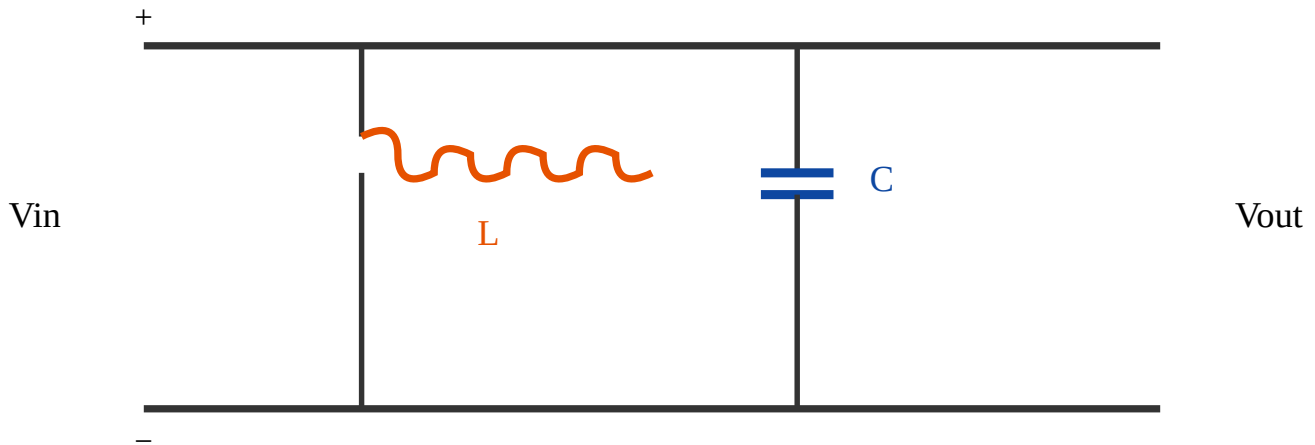
$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 2\pi f_0$$

Impedancia característica:

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

Diagrama LC paralelo (resonador):

Circuito LC Paralelo (Tanque)



💡 ¿Qué ocurre en resonancia?

- **LC Paralelo:** impedancia máxima a f_0 → usado como *tanque* en osciladores y filtros de banda
- **LC Serie:** impedancia mínima a f_0 → usado en *notch filters* y acoplamiento
- La energía total se intercambia: $W = \frac{1}{2}LI^2 + \frac{1}{2}CV^2 = \text{constante}$

Tabla de valores típicos de resonancia:

Aplicación	L	C	f_0
Radio AM	200 μH	100–360 pF	530–1600 kHz
Radio FM	1 μH	1–20 pF	88–108 MHz
Inverser solar	10–100 μH	1–10 μF	5–50 kHz
Wireless power	1–100 μH	100–1000 nF	100–500 kHz
Audio subwoofer	5–20 mH	50–470 μF	50–150 Hz

4.4 Factor de Calidad (Q)

El factor **Q** mide la "selectividad" o agudeza de la resonancia. Un Q alto significa un pico estrecho y pronunciado; un Q bajo significa una respuesta ancha y plana.

Definición general:

$$Q = 2\pi \times \frac{\text{Energía almacenada}}{\text{Energía disipada por ciclo}}$$

Para circuito LC paralelo con resistencia R:

$$Q = R\sqrt{\frac{C}{L}} = \frac{R}{\omega_0 L} = \frac{R}{Z_0}$$

Para circuito LC serie:

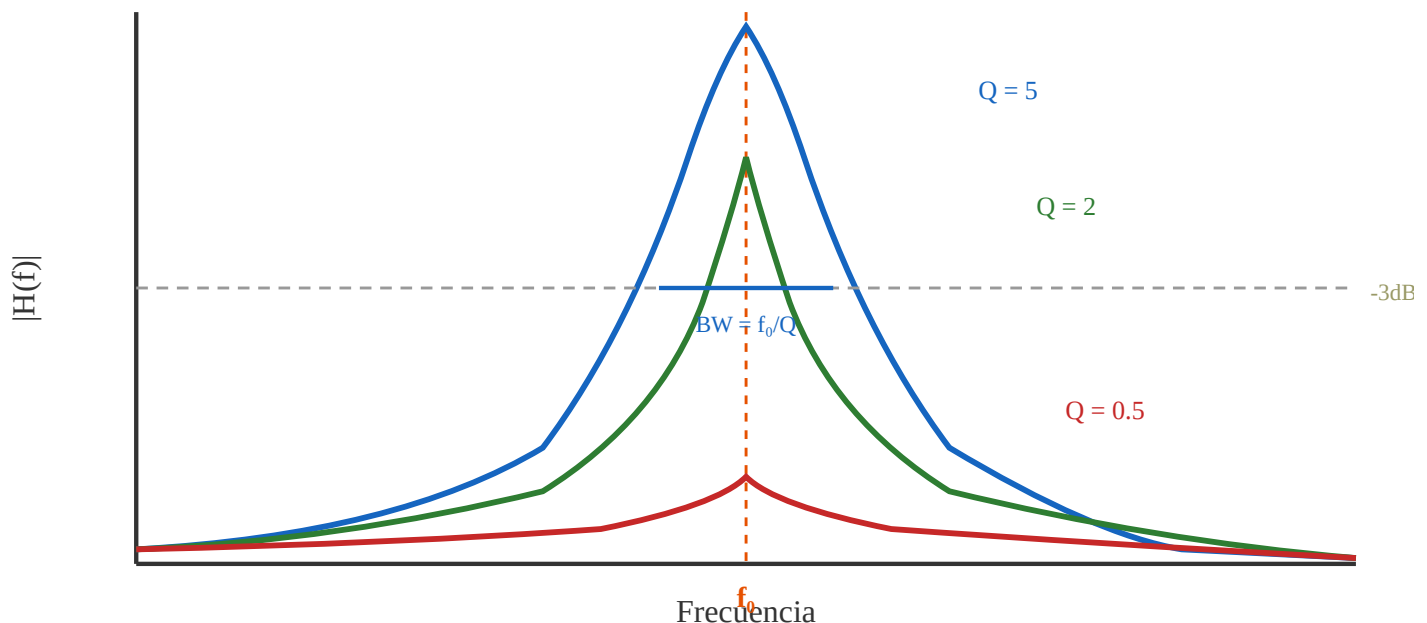
$$Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{Z_0}{R}$$

Ancho de banda (BW):

$$BW = \frac{f_0}{Q}$$

BW = diferencia entre frecuencias donde la potencia cae a la mitad (-3 dB)

Relación $Q \leftrightarrow$ Ancho de banda:



⚠ Q alto vs Q bajo

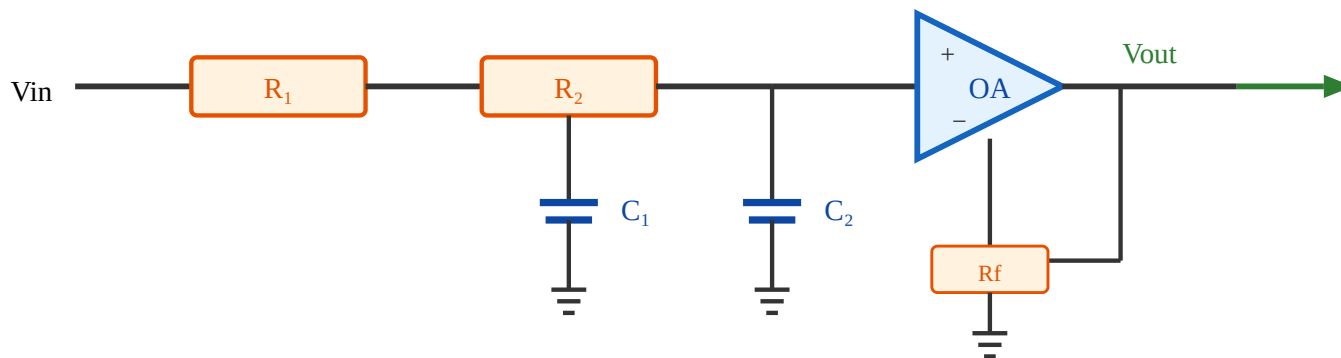
- **Q alto (>10):** filtro muy selectivo, oscilador estable, pero lento en transitorio
- **Q bajo (<1):** respuesta sobreamortiguada, sin sobreimpulso, rápido
- **Q = 0.707 (Butterworth):** respuesta máximamente plana, compromiso ideal

4.5 Filtro Sallen-Key (Activo de 2º Orden)

El filtro **Sallen-Key** es la topología activa más popular para filtros de 2º orden. Usa un amplificador operacional para ganancia y realimentación, logrando pendientes de **-40 dB/década** (el doble que un RC pasivo).

Topología pasa-bajas Sallen-Key:

Filtro Sallen-Key Pasa-Bajas (2º Orden)



Función de transferencia (Sallen-Key pasa-bajas):

$$H(s) = \frac{K}{s^2 R_1 R_2 C_1 C_2 + s[R_1 C_1 + R_2 C_1 + R_1 C_2(1 - K)] + 1}$$

$K = 1 + \frac{R_f}{R_g}$ = ganancia DC del OpAmp

Caso simplificado ($R_1 = R_2 = R$, $C_1 = C_2 = C$):

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$Q = \frac{1}{3 - K}$$

Para Butterworth ($Q = 0.707$): $K = 3 - \frac{1}{Q} = 1.586$

Diseño práctico Sallen-Key

1. Elegir f_c deseada
2. Seleccionar C_1 (valor estándar, típicamente 1nF–100nF)
3. Calcular $R = \frac{1}{2\pi f_c C}$
4. Elegir Q deseado (0.707 Butterworth, 0.577 Bessel, 1.0 Chebyshev)
5. Calcular ganancia $K = 3 - \frac{1}{Q}$
6. Con $K = 1 + R_f/R_g$, elegir R_g y calcular R_f

Limitación importante El Sallen-Key estable requiere $K < 3$. Si $K \geq 3$, $Q \rightarrow \infty \rightarrow$ oscilación. Nunca usar ganancia ≥ 3 en esta topología sin compensación.

Comparación de filtros de 2º orden:

Tipo	Q	Respuesta	Rizado en banda
Butterworth	0.707	Máximamente plana	0 dB
Bessel	0.577	Retardo constante	0 dB
Chebyshev (1dB)	0.956	Pendiente máxima	1 dB
Linkwitz-Riley	0.500	Cruce perfecto	0 dB

4.6 Calculadora Interactiva de Filtros RC

Introduce los valores de R y C para calcular la frecuencia de corte y constante de tiempo:

Calculadora de Filtro RC

Tipo de filtro:

Pasa-bajas (Low-Pass) ▼

Resistencia R:

10

kΩ ▼

Capacitancia C:

100

nF ▼

Calcular

Introduce valores y pulsa Calcular

 Ejemplo práctico **Filtro anti-aliasing** antes de un ADC a 10 kSPS:

$f_s = 10 \text{ kSPS} \rightarrow f_{Nyquist} = 5 \text{ kHz} \rightarrow f_c \approx 4 \text{ kHz}$

Con $R = 10 \text{ k}\Omega$: $C = \frac{1}{2\pi \cdot 10000 \cdot 4000} = 3.98 \text{ nF} \rightarrow \text{usar } 3.9 \text{ nF}$

Atenuación a $f_s/2 = 5 \text{ kHz}$: -7 dB (suficiente para ADC de 8 bits)

Resumen de fórmulas del capítulo:

Concepto	Fórmula	Unidades
fc RC pasa-bajas	$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$	Hz
fc RC pasa-altas	$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$	Hz
Constante de tiempo	$\tau = RC$	s
Resonancia LC	$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$	Hz
Q (LC paralelo)	$Q = R\sqrt{C/L}$	adimensional
Ancho de banda	$BW = f_0/Q$	Hz
Sallen-Key Q	$Q = 1/(3 - K)$	adimensional